**UNIDAD 3**

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO


| | | |
|---|---|---|
| Clase 13 | | 1 |
| 3.5 | Matriz adjunta | 1 |
| 3.6 | Relación entre determinante y la inversa | 2 |
| 3.7 | Regla de Cramer | 3 |
| Ejercicios - Clase 13 | | 4 |


# Clase 13

En esta clase exploraremos dos aplicaciones que tienen los determinantes, el primero de ellos para hallar la inversa de una matriz y la segunda que nos permite resolver sistemas de ecuaciones.

## 3.5 Matriz adjunta

### 3.5.1. Matriz de cofactores y adjunta

**Definición 3.5.1.1.** Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$. Su **matriz de cofactores** es

$$C_A = (C_{ij})_{n\times n} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}, \qquad C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

**Definición 3.5.1.2.** La **matriz adjunta** de $A$ es la transpuesta de su matriz de cofactores:

$$\text{Adj}(A) = C_A^t.$$

Veamos un ejemplo de cálculo de la matriz de cofactores y, por consiguiente, de la matriz adjunta.

**Ejemplo 3.5.1.3.** Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -2 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos todos los cofactores de $A$ y los organizamos como en la matriz de cofactores:

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = 3 \qquad C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = -2 \qquad C_{13} = (-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = 8$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = 17 \qquad C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 10 \qquad C_{23} = (-1)^{2+3} \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = -8$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = -13 \qquad C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2 \qquad C_{33} = (-1)^{3+3} \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8$$

Por tanto,

$$C_A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 8 \\ 17 & 10 & -8 \\ -13 & -2 & 8 \end{pmatrix}, \qquad \text{Adj}(A) = C_A^t = \begin{pmatrix} 3 & 17 & -13 \\ -2 & 10 & -2 \\ 8 & -8 & 8 \end{pmatrix}.$$

Universidad Nacional de Colombia
9 de octubre de 2026 - Versión 1.2.

## 3.6 Relación entre determinante y la inversa

### 3.6.1. La inversa usando determinantes

**Teorema 3.6.1.1.** Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ invertible. Entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{Adj}(A).$$

*Demostración.* Escribamos $A = (a_{ij})$ y $C_A = (C_{ij})$. Como $\operatorname{Adj}(A) = C_A^t$,

$$A \operatorname{Adj}(A) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} = \left( \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{jk} \right)_{i,j}.$$

Si $i = j$, la suma es la expansión de $\det(A)$ por la fila $i$. Si $i \neq j$, sea $A_{j \leftarrow i}$ la matriz que se obtiene al reemplazar la fila $j$ de $A$ por la fila $i$.

$$A_{j \leftarrow i} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & \cdots & a_{j-1,n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{j+1,1} & \cdots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Al expandir por la fila $j$,

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{jk} = \det(A_{j \leftarrow i}) = 0,$$

pues esta matriz tiene dos filas iguales. Así,

$$A \operatorname{Adj}(A) = \det(A) I_n, \qquad A \left( \frac{1}{\det(A)} \operatorname{Adj}(A) \right) = I_n.$$

Como $A$ es invertible, por unicidad de la inversa, $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \operatorname{Adj}(A)$. □

**Ejemplo 3.6.1.2.** Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -2 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como vimos en el ejemplo anterior,

$$\operatorname{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & 17 & -13 \\ -2 & 10 & -2 \\ 8 & -8 & 8 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 2(3) + (-1)(-2) + 3(8) = 32.$$

Por el teorema,

$$A^{-1} = \frac{1}{32} \begin{pmatrix} 3 & 17 & -13 \\ -2 & 10 & -2 \\ 8 & -8 & 8 \end{pmatrix}.$$

**Proposición 3.6.1.3.** Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$, con $n \geq 2$. Entonces,

$$\det\big(\operatorname{Adj}(A)\big) = \big(\det(A)\big)^{n-1}.$$

**Ejemplo 3.6.1.4.** Sean $A, X \in M_4(\mathbb{R})$, con $\det(A) = 3$. Si

$$\det\big(2\,\mathrm{Adj}(A)A^tX\big) = 7,$$

hallemos $\det(X)$. Usando la proposición anterior,

$$7 = \det\big(2\,\mathrm{Adj}(A)A^tX\big) = 2^4\det\big(\mathrm{Adj}(A)\big)\det(A^t)\det(X) = 16(3^3)(3)\det(X) = 1296\det(X).$$

Por tanto,

$$\det(X) = \frac{7}{1296}.$$

## 3.7 Regla de Cramer

**Teorema 3.7.0.1.** Considere el sistema de $n$ ecuaciones con $n$ incógnitas

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \iff \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \qquad A = (a_{ij}).$$

Si $\det(A) \neq 0$, entonces, para $k = 1, \ldots, n$,

$$x_k = \frac{\det(A_{x_k})}{\det(A)},$$

donde $A_{x_k}$ se obtiene reemplazando la columna $k$ de $A$ por $b$:

$$A_{x_k} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

*Demostración.* Multiplicando $Ax = b$ por $A^{-1}$ a la izquierda y usando el teorema anterior,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1}b = \frac{1}{\det(A)}\,\mathrm{Adj}(A)b = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Al comparar la componente $k$,

$$x_k = \frac{C_{1k}b_1 + C_{2k}b_2 + \cdots + C_{nk}b_n}{\det(A)}.$$

Al expandir $\det(A_{x_k})$ por la columna reemplazada,

$$\det(A_{x_k}) = b_1C_{1k} + b_2C_{2k} + \cdots + b_nC_{nk},$$

pues los cofactores de esa columna no cambian. Por tanto,

$$x_k = \frac{\det(A_{x_k})}{\det(A)}.$$

□

**Ejemplo 3.7.0.2.** Hallemos $y$ en el sistema

$$\begin{cases} 2x + 5y + 7z = 29, \\ 3x + 11y + 13z = 31, \\ 17x + 19y + 23z = 37. \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 3 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{pmatrix}.$$

Por la regla de Cramer,

$$\det(A) = -138, \qquad \det(A_y) = \det\begin{pmatrix} 2 & 29 & 7 \\ 3 & 31 & 13 \\ 17 & 37 & 23 \end{pmatrix} = 1960.$$

Así,

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{1960}{-138} = -\frac{980}{69}.$$

Este ejemplo nos ilustra lo valiosa que puede ser la regla de Cramer, ya que esta nos permite encontrar el valor de una sola variable del sistema de ecuaciones, que quizás en un contexto de la vida real pueda ser de utilidad conocer este valor en específico.

## Ejercicios - Clase 13

1. Calcule la inversa de cada matriz:
   a) $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. b) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$. c) $A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$.
2. Sean $A, B, X \in M_3(\mathbb{R})$. En cada caso, calcule $\det(X)$:
   a) Si $\det(A) = 2$, $\det(B) = -3$ y $\det\big(2\operatorname{Adj}(A)B^tX\big) = -48$.
   b) Si $\det(A) = -2$, $\det(B) = 3$ y $\det\big(A^t\operatorname{Adj}(B)X\big) = 7$.
   c) Si $\det(A) = 2$, $\det(B) = -5$ y $\det\big(-\operatorname{Adj}(A)BX^t\big) = 15$.
3. Use la regla de Cramer para hallar $y$ en cada sistema:
   a) $\begin{cases} 2x - 3y + z = 4, \\ 5x + y - 2z = -1, \\ -x + 4y + 3z = 7. \end{cases}$ b) $\begin{cases} -3x + 2y + 5z = -4, \\ x - 4y + 2z = 6, \\ 2x + 3y - z = 1. \end{cases}$ c) $\begin{cases} 4x + y - 3z = 2, \\ -2x + 5y + z = -7, \\ 3x - 2y + 4z = 5. \end{cases}$
4. Sea
   $$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad ad - bc \neq 0.$$
   Use el Teorema 3.6.1.1 para deducir que
   $$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$
5. Defina $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}) : \det(A) = 1\}$. Demuestre que si $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$, entonces $A^{-1} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$.
6. En general, sea $\mathrm{SL}(n, \mathbb{Z}) = \{A \in M_n(\mathbb{Z}) : \det(A) = 1\}$. Demuestre que si $A \in \mathrm{SL}(n, \mathbb{Z})$, entonces $A^{-1} \in \mathrm{SL}(n, \mathbb{Z})$. En otras palabras, se debe argumentar que si $A$ tiene determinante 1 y entradas enteras, entonces su inversa también tiene determinante 1 y entradas enteras.

Universidad Nacional de Colombia
*Email address*: ldangaritar@unal.edu.co